

Cours de Mathématiques — Classe de 4^e

Année scolaire 2025–2026

Abdoullatuf Maoulida

19 septembre 2025

Table des matières

1	Les nombres relatifs	5
1.1	Rappel : Les nombres relatifs	5
1.1.1	Représentation et comparaison	5
1.1.2	Rappel : Addition et soustraction	6
1.2	Multiplication et division de nombres relatifs	6
1.2.1	La règle des signes	6
1.3	Généralisation de la règle des signes	7
1.3.1	Produit de plusieurs facteurs	7
1.3.2	Nombres inverses	7
1.4	Expressions numériques et enchaînements d'opérations	8
1.5	Exercices d'application	9
2	Théorème de Pythagore et sa réciproque	11
2.1	Introduction	11
2.2	Activité — Découvrir l'égalité de Pythagore (GeoGebra)	11
2.3	Définitions et vocabulaire	12
2.4	Le théorème de Pythagore	13
2.4.1	Énoncé du théorème	13
2.4.2	Démonstration du théorème par la méthode des aires	13
2.4.3	Comprendre la racine carrée	14
2.5	Applications du théorème de Pythagore	15
2.5.1	Calculer la longueur de l'hypoténuse	15
2.5.2	Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit	16
2.5.3	Erreurs fréquentes à éviter	16
2.6	La réciproque du théorème de Pythagore	17
2.6.1	Énoncé de la réciproque	17
2.6.2	Utilisation de la réciproque	17
2.7	Applications et résolution de problèmes	19
2.7.1	Problèmes de la vie courante	19
2.7.2	Triplets pythagoriciens célèbres	19
2.8	Exercices différenciés	20
2.8.1	Niveau 1 - Fondamental	20
2.8.2	Niveau 2 - Intermédiaire	20
2.8.3	Niveau 3 - Expert	20
2.9	Auto-évaluation	21
2.10	Pour aller plus loin	21
2.10.1	Lien avec les identités remarquables	21
2.10.2	Culture mathématique	22
2.10.3	Projet interdisciplinaire	22
2.11	Corrigés détaillés des exercices	23
2.11.1	Niveau 1 - Fondamental	23
2.11.2	Niveau 2 - Intermédiaire	24
2.11.3	Niveau 3 - Expert	25

2.12	Fiches méthodes	26
2.13	Activités complémentaires	27
2.13.1	Activité 1 : Construction à la règle et au compas	27
2.13.2	Activité 2 : Pythagore dans l'espace	28
2.13.3	Activité 3 : Programmation Scratch	28
2.14	Évaluation formative	29
2.14.1	Grille d'auto-évaluation	29
2.14.2	Mini-test de positionnement	30
A	Progression annuelle (récapitulatif)	31

1. Les nombres relatifs

Objectifs 🎯

À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Multiplier et diviser des nombres relatifs en appliquant la règle des signes
- Généraliser la règle des signes pour plusieurs facteurs
- Identifier et utiliser les nombres inverses
- Calculer des expressions numériques avec enchaînements d'opérations
- Résoudre des problèmes utilisant les nombres relatifs

1.1 Rappel : Les nombres relatifs

Remarque ⚠️ 1.1 : Rappel de 5e

Les nombres relatifs sont des nombres qui peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Ils permettent de décrire des quantités au-dessus ou en dessous de zéro.

1.1.1 Représentation et comparaison

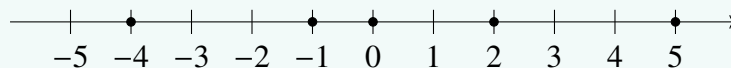
Propriété ★ 1.1

Sur une droite graduée :

- Les nombres positifs sont à droite de 0
- Les nombres négatifs sont à gauche de 0
- Plus un nombre est à droite, plus il est grand

Exemple 💡 1.1

Comparer les nombres : $-4 < -1 < 0 < 2 < 5$



1.1.2 Rappel : Addition et soustraction

Propriété ★ 1.2 : Addition et soustraction

- **Même signe** : On additionne les distances à zéro et on garde le signe commun
- **Signes différents** : On soustrait les distances à zéro et on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro
- **Soustraction** : Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé

Exemple ? 1.2

Exemples de calculs :

$$(+5) + (+3) = \dots\dots\dots$$

$$(-4) + (-2) = \dots\dots\dots$$

$$(+7) + (-3) = \dots\dots\dots$$

$$(-5) + (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(+6) - (+2) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$(-3) - (-5) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

1.2 Multiplication et division de nombres relatifs

1.2.1 La règle des signes

Propriété ★ 1.3

Règle des signes **Règle des signes pour la multiplication et la division :**

- $(+) \times (+) = (+)$ et $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \times (-) = (+)$ et $(-) \div (-) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$ et $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \times (+) = (-)$ et $(-) \div (+) = (-)$

Méthode : On détermine d'abord le signe du résultat, puis on calcule avec les distances à zéro.

Exemple 1.3**Calculer les produits et quotients suivants :****Multiplication :**

$(+4) \times (+3) = \dots\dots\dots$

$(-5) \times (-2) = \dots\dots\dots$

$(+6) \times (-3) = \dots\dots\dots$

$(-7) \times (+4) = \dots\dots\dots$

Division :

$(+15) \div (+3) = \dots\dots\dots$

$(-20) \div (-4) = \dots\dots\dots$

$(+24) \div (-6) = \dots\dots\dots$

$(-35) \div (+7) = \dots\dots\dots$

1.3 Généralisation de la règle des signes

1.3.1 Produit de plusieurs facteurs

Propriété ★ 1.4 : Produit de plusieurs facteurs**Pour un produit de plusieurs facteurs :**

- Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, le résultat est **positif**
- Si le nombre de facteurs négatifs est **impair**, le résultat est **négatif**

Exemple 1.4**Déterminer le signe des produits suivants :**

- $A = (-2) \times (+3) \times (-4) \times (-1) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc A est $\dots\dots\dots$

- $B = (+5) \times (-2) \times (-3) \times (+1) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc B est $\dots\dots\dots$

- $C = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc C est $\dots\dots\dots$

1.3.2 Nombres inverses

Définition 1.1

Nombres inverses Deux nombres relatifs sont des **nombres inverses** si leur produit est égal à 1. Soit a et b deux nombres relatifs. a et b sont dits « inverses » si et seulement si $a \times b = 1$.

Exemple 1.5

- L'inverse de 5 est car $5 \times \dots = 1$
- L'inverse de $-\frac{2}{3}$ est car $-\frac{2}{3} \times \dots = 1$
- L'inverse de -4 est car $-4 \times \dots = 1$

1.4 Expressions numériques et enchaînements d'opérations**Méthode 1.1**

Calcul d'expression numérique **Pour calculer une expression numérique :**

- 1) On effectue en premier les calculs dans les **parenthèses les plus intérieures**
- 2) On calcule les **puissances** éventuelles
- 3) On effectue ensuite les **multiplications et divisions** avant les additions et soustractions
- 4) Si plusieurs multiplications/divisions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**
- 5) Si plusieurs additions/soustractions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**

Exemple 1.6

Calculer les expressions suivantes :

$$A = 5 + 3 \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) \div 2 + 3 \times (-1)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$C = [(-6) + 4] \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$D = 12 \div (-3) \times 2$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

1.5 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Calculs avec les nombres relatifs

Calculer les expressions suivantes :

- a) $(-3) \times (+4) \times (-2)$
- b) $(+15) \div (-3) \times (-2)$
- c) $[(-5) + (+3)] \times (-4)$
- d) $(+8) \div (-2) + (-3) \times (+2)$

Exercice 2 : Déterminer le signe

Sans faire le calcul, déterminer le signe des produits suivants :

- a) $(-2) \times (+3) \times (-4) \times (-1) \times (+5)$
- b) $(+1) \times (-2) \times (-3) \times (+4) \times (-5)$
- c) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5)$

Exercice 3 : Nombres inverses

Trouver l'inverse de chacun des nombres suivants :

- a) 7
- b) -3
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $-\frac{2}{5}$

Exercice 4 : Expressions complexes

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités :

- a) $(-6) \times (+2) + (-8) \div (-4)$
- b) $[(-3) + (+5)] \times (-2) - (+4)$
- c) $(+12) \div (-3) \times (+2) + (-5)$
- d) $(-10) \div (+2) - (-3) \times (-4)$

2. Théorème de Pythagore et sa réciproque

2.1 Introduction

Le théorème de Pythagore est l'un des théorèmes les plus célèbres et les plus utiles de la géométrie. Il porte le nom de Pythagore, mathématicien et philosophe grec du VI^e siècle avant J.-C., bien que cette relation ait été découverte par plusieurs civilisations antérieures.

Un peu d'histoire

- **Babyloniens (2000 av. J.-C.)** : Utilisaient déjà les triplets pythagoriciens (3, 4, 5) et (5, 12, 13) pour construire des angles droits.
- **Égyptiens** : Les «tendeurs de corde» utilisaient une corde à 12 nœuds pour former un triangle 3-4-5 et vérifier les angles droits des pyramides.
- **Pythagore** : A formalisé et démontré le théorème de manière générale.

Problématique du chapitre : Comment calculer des longueurs dans un triangle rectangle ?
Comment déterminer si un triangle est rectangle ?

2.2 Activité — Découvrir l'égalité de Pythagore (GeoGebra)

Objectifs

- Conjecturer la relation entre AB^2 , BC^2 et AC^2 .
- Comprendre le lien entre angle droit et relation entre les carrés des côtés.

Manipulation GeoGebra

1. Construction du triangle

- Construire un triangle quelconque ABC et afficher les longueurs AB , BC , AC .

2. Préparation du tableur

- En A1, écrire « $AB^2 =$ » et, en B1, calculer : $=(Distance(A,B))^2$
- En A2 : « $BC^2 =$ » et en B2 : $=(Distance(B,C))^2$
- En A3 : « $AC^2 =$ » et en B3 : $=(Distance(A,C))^2$
- En A4 : « $AB^2 + BC^2 =$ » et en B4 : $=B1+B2$

3. Expérimentation

Déplacer A , B ou C pour rendre le triangle rectangle en B et compléter le tableau :

Triangle	AB^2	BC^2	AC^2	$AB^2 + BC^2$	Observation
Rectangle 1					
Rectangle 2					
Non rectangle					

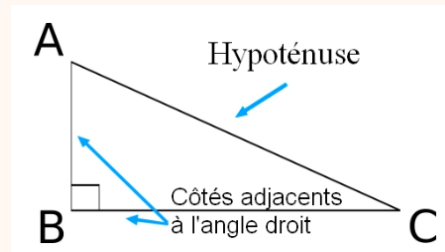
4. Conclusion : Que remarquez-vous quand le triangle est rectangle en B ?

.....
.....

2.3 Définitions et vocabulaire

Définition 🛠 2.1 : Vocabulaire du triangle rectangle

Un triangle ayant un angle droit est un triangle rectangle. Les deux côtés perpendiculaires d'un triangle rectangle sont les **côtés de l'angle droit**. Le côté restant est l'**hypoténuse** du triangle rectangle. C'est le **côté opposé** à l'angle droit.



Propriété ★ 2.1 : Hypoténuse

Si un triangle est rectangle alors son plus grand côté est l'hypoténuse.

Remarque ⚠ 2.1 : Piège fréquent

L'hypoténuse n'est PAS un des côtés de l'angle droit ! C'est le côté OPPOSÉ à l'angle droit.

Auto-test rapide : Dans un triangle DEF rectangle en E :

- Les côtés de l'angle droit sont : et
- L'hypoténuse est :

2.4 Le théorème de Pythagore

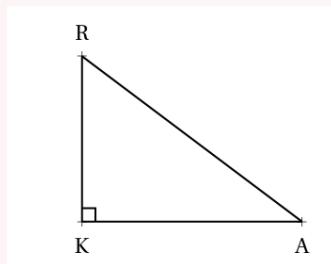
2.4.1 Énoncé du théorème

Théorème 2.1 : Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Formulation mathématique :

Si RKA est un triangle rectangle en K , alors : $RA^2 = RK^2 + KA^2$ (Égalité de Pythagore)



2.4.2 Démonstration du théorème par la méthode des aires

Considérons un carré de côté $(a + b)$ contenant quatre triangles rectangles identiques de côtés a , b et d'hypoténuse c .

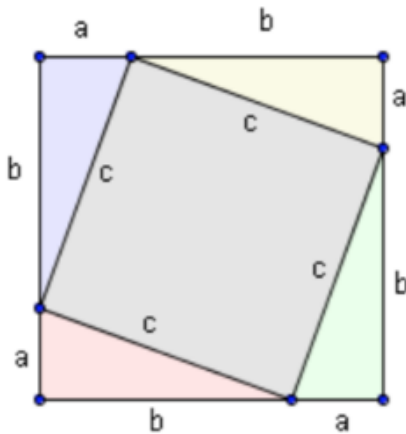


FIGURE 2.1 – Configuration 1

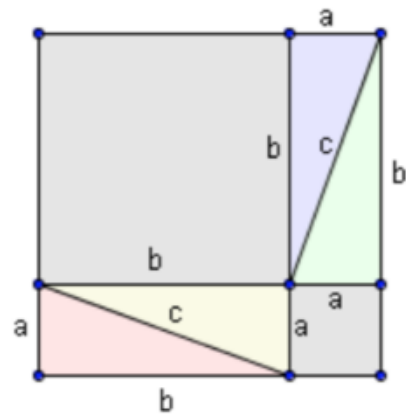


FIGURE 2.2 – Configuration 2

Démonstration 2.1 : Démonstration complète**Configuration 1 :**

- Aire totale = $(a + b)^2$
- Aire = 4 triangles + carré central de côté c
- Aire =+.....

Configuration 2 :

- Aire totale = $(a + b)^2$
- Aire = 4 triangles + carré de côté a + carré de côté b
- Aire =+.....+.....

Conclusion : Les deux aires sont égales, donc :

$$2ab + c^2 = 2ab + a^2 + b^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

2.4.3 Comprendre la racine carrée**Définition 2.2 : La racine carrée**

Pour tout nombre positif a , il existe un unique nombre **positif** dont le carré vaut exactement le nombre a .

Ce nombre s'appelle la **racine carrée** de a et se note $\sqrt{a}$.

Par définition : $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

Intuitivement : La racine carrée «défait» ce que le carré a fait.

Exemple 2.1 : Carrés parfaits à connaître par cœur

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	225

Astuces de mémorisation :

- $\sqrt{144} = \dots\dots$
- $\sqrt{225} = \dots\dots$
- $\sqrt{169} = \dots\dots$

2.5 Applications du théorème de Pythagore

2.5.1 Calculer la longueur de l'hypoténuse

Méthode 2.1 : Méthode pas à pas

Pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle :

1. Identifier que le triangle est rectangle
2. Repérer l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit)
3. Écrire l'égalité de Pythagore
4. Calculer les carrés des côtés de l'angle droit
5. Additionner ces carrés
6. Prendre la racine carrée du résultat

Exemple 2.2 : Exemple guidé

On étudie le triangle RAK rectangle en K tel que $KR = 4,95$ cm et $KA = 6,6$ cm. Calculons la mesure du côté $[AR]$.

Solution complète :

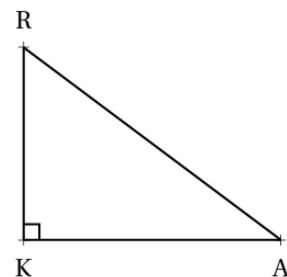
Le triangle RAK est rectangle en K .

L'hypoténuse est $[AR]$ (côté opposé à l'angle droit K).

D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} AR^2 &= KR^2 + KA^2 \\ AR^2 &= 4,95^2 + 6,6^2 \\ AR^2 &= 24,5025 + 43,56 \\ AR^2 &= 68,0625 \\ AR &= \sqrt{68,0625} \\ AR &= 8,25 \text{ cm} \end{aligned}$$

Astuce calculatrice : Utiliser la touche $\sqrt{}$ ou $x^{1/2}$



2.5.2 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Méthode 2.2 : Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Quand on cherche un côté de l'angle droit :

1. Écrire : $\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}_1^2 + \text{côté}_2^2$
2. Isoler le côté inconnu : $\text{côté}_2^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{côté}_1^2$
3. Calculer et prendre la racine carrée

Exemple 2.3 : Exemple

Un triangle DEF est rectangle en D . $DE = 5$ cm et $EF = 13$ cm. Calculer DF .

Solution :

- Le triangle est rectangle en D , donc EF est l'hypoténuse
- D'après le théorème de Pythagore : $EF^2 = DE^2 + DF^2$
- $13^2 = 5^2 + DF^2$
- $169 = 25 + DF^2$
- $DF^2 = 169 - 25 = 144$
- $DF = \sqrt{144} = 12$ cm

2.5.3 Erreurs fréquentes à éviter

Remarque 2.2 : Attention aux pièges !

Erreur courante	Correction
Confondre $2a$ et a^2	$2 \times 5 = 10$ mais $5^2 = 25$
Oublier la racine carrée	Si $x^2 = 36$, alors $x = 6$ (pas 36 !)
Se tromper d'hypoténuse	C'est le côté OPPOSÉ à l'angle droit
Additionner au lieu de soustraire	Pour un côté : $c^2 = a^2 - b^2$ (pas +)

2.6 La réciproque du théorème de Pythagore

2.6.1 Énoncé de la réciproque

Théorème 2.2 : Contraposée du théorème de Pythagore

Si dans un triangle l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée **alors** ce triangle n'est pas rectangle.

Théorème 2.3 : Réciproque du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Autrement dit : Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$ alors le triangle ABC est rectangle en A .

2.6.2 Utilisation de la réciproque

Méthode 2.3 : Démontrer qu'un triangle est rectangle

Pour démontrer qu'un triangle est rectangle :

1. Identifier le plus grand côté du triangle
2. Calculer le carré de sa longueur
3. Calculer la somme des carrés des deux autres côtés
4. Comparer les résultats :
 - Si égalité : le triangle est rectangle
 - Si inégalité : le triangle n'est pas rectangle

Exemple 2.4 : Exemple 1

Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

Solution :

- Le plus grand côté mesure 15 cm
- $15^2 = 225$
- $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$
- Puisque $225 = 225$, le triangle est rectangle
- L'angle droit est opposé au côté de 15 cm

Exemple 2.5 : Exemple 2

Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 10 cm. Est-il rectangle ?

Solution :

- Le plus grand côté mesure 10 cm
- $10^2 = 100$
- $7^2 + 8^2 = 49 + 64 = 113$
- Puisque $100 \neq 113$, le triangle n'est pas rectangle

2.7 Applications et résolution de problèmes

2.7.1 Problèmes de la vie courante

Exercices : L'échelle (sécurité)

Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur. Son pied est à 1,5 m du mur. À quelle hauteur le sommet de l'échelle touche-t-il le mur ?

Résolution :

- Triangle rectangle : mur-sol-échelle
- Hypoténuse : échelle = 4 m
- Un côté de l'angle droit : distance au mur = 1,5 m
- Autre côté (hauteur) : $h = ?$

D'après le théorème de Pythagore :

$$h^2 + 1,5^2 = 4^2$$

$$h^2 + 2,25 = 16$$

$$h^2 = 13,75$$

$$h = \sqrt{13,75} \approx 3,71 \text{ m}$$

Exercices : Vérification d'équerrage (construction)

Un maçon vérifie qu'un angle est droit en mesurant les côtés d'un triangle formé par deux murs et une diagonale. Il mesure : 3 m, 4 m et 5 m. L'angle est-il droit ?

Solution :

- Plus grand côté : 5 m donc $5^2 = 25$
- Somme des carrés des autres côtés : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- Égalité vérifiée ($25 = 25$) $\Rightarrow$ l'angle est droit

2.7.2 Triplets pythagoriciens célèbres

Définition 2.3 : Triplets pythagoriciens

Un triplet pythagoricien est un ensemble de trois nombres entiers (a, b, c) tels que $a^2 + b^2 = c^2$.

Triplet	Utilisation historique
(3, 4, 5)	Construction, menuiserie
(5, 12, 13)	Architecture égyptienne
(8, 15, 17)	Navigation maritime
(7, 24, 25)	Arpentage romain

2.8 Exercices différenciés

2.8.1 Niveau 1 - Fondamental

Exercices

Exercice 1 : Application directe

- a) Triangle rectangle avec côtés de l'angle droit : 6 cm et 8 cm. Calculer l'hypoténuse.
- b) Triangle rectangle avec hypoténuse 5 cm et un côté 3 cm. Calculer l'autre côté.

Exercice 2 : Vérification Est-ce que le triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm est rectangle ?

2.8.2 Niveau 2 - Intermédiaire

Exercices

Exercice 3 : Terrain rectangulaire

Un terrain rectangulaire mesure 40 m sur 30 m. Calculer la longueur de sa diagonale.

Exercice 4 : Navigation

Un bateau part d'un port et navigue 12 km vers l'est puis 5 km vers le nord. À quelle distance se trouve-t-il du port ?

2.8.3 Niveau 3 - Expert

Exercices

Exercice 5 : Double application

Dans un rectangle $ABCD$, $AB = 12$ cm et $AC = 20$ cm. Calculer BC puis BD .

Exercice 6 : Problème ouvert

Un câble de 50 m relie le sommet de deux poteaux verticaux. Le premier poteau mesure 12 m, le second 7 m, et ils sont distants de 40 m. Le câble touche-t-il le sol entre les deux poteaux ?

Exercices : Défi bonus

Trouver tous les triangles rectangles dont les trois côtés sont des nombres entiers inférieurs à 20.

2.9 Auto-évaluation**QCM - Testez vos connaissances**

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est :
 - ☐ Un côté de l'angle droit
 - ☐ Le plus petit côté
 - ☐ Le côté opposé à l'angle droit
2. Si un triangle a pour côtés 6, 8 et 10 :
 - ☐ Il est rectangle
 - ☐ Il n'est pas rectangle
 - ☐ On ne peut pas savoir
3. $\sqrt{49}$ est égal à :
 - ☐ 24,5
 - ☐ 7
 - ☐ 14

Carte mentale à compléter**THÉORÈME DE PYTHAGORE****1. Dans un triangle rectangle**

- Hypoténuse² =
- Permet de calculer

2. Réciproque

- Si alors
- Permet de vérifier

3. Applications

- Construction et architecture
- Navigation et cartographie
-

2.10 Pour aller plus loin**2.10.1 Lien avec les identités remarquables**

Le théorème de Pythagore utilise $a^2 + b^2 = c^2$, qui ressemble aux identités remarquables étudiées en calcul littéral !

Par exemple : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ nous a servi dans la démonstration.

2.10.2 Culture mathématique

- Il existe plus de 400 démonstrations différentes du théorème de Pythagore !
- Einstein en a proposé une à l'âge de 12 ans.
- Le théorème se généralise en dimension 3 : dans un parallélépipède rectangle, la diagonale d vérifie $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$.

2.10.3 Projet interdisciplinaire

- **Technologie** : Programmer un vérificateur de triangle rectangle avec Scratch
- **Arts plastiques** : Créer une œuvre basée sur les triplets pythagoriciens
- **Histoire** : Rechercher l'utilisation du théorème dans les monuments de votre région
- **EPS** : Calculer les distances réelles sur un terrain de sport

Ressources supplémentaires

- **Vidéos** : Animations GeoGebra interactives disponibles sur le site du collège
- **Exercices en ligne** : Auto-correction disponible sur Pronote
- **Aide** : Fiches méthodes téléchargeables
- **Pour les curieux** : «Le théorème de Pythagore en dimension n »

2.11 Corrigés détaillés des exercices

2.11.1 Niveau 1 - Fondamental

Exercices : Corrigé Exercice 1

a) Triangle rectangle avec côtés 6 cm et 8 cm

Solution :

- Triangle rectangle, hypoténuse = h
- D'après Pythagore : $h^2 = 6^2 + 8^2$
- $h^2 = 36 + 64 = 100$
- $h = \sqrt{100} = 10$ cm

b) Triangle rectangle, hypoténuse 5 cm, un côté 3 cm

Solution :

- Soit x le côté inconnu
- D'après Pythagore : $5^2 = 3^2 + x^2$
- $25 = 9 + x^2$
- $x^2 = 16$
- $x = \sqrt{16} = 4$ cm

Exercice 2 : Triangle 3-4-5

- Plus grand côté : 5 cm $\Rightarrow 5^2 = 25$
- Autres côtés : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- $25 = 25 \Rightarrow$ Le triangle est rectangle

2.11.2 Niveau 2 - Intermédiaire

Exercices : Corrigé Exercice 3

Terrain rectangulaire 40 m × 30 m

Solution :

- Le terrain rectangulaire forme un angle droit
- La diagonale d est l'hypoténuse du triangle rectangle
- D'après le théorème de Pythagore : $d^2 = 40^2 + 30^2$
- $d^2 = 1600 + 900 = 2500$
- $d = \sqrt{2500} = 50$ m

Exercice 4 : Navigation

- Déplacement Est : 12 km
- Déplacement Nord : 5 km (perpendiculaire)
- Distance au port : $d^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$
- $d = \sqrt{169} = 13$ km

2.11.3 Niveau 3 - Expert

Exercices : Corrigé Exercice 5

Rectangle ABCD avec AB = 12 cm et AC = 20 cm

Étape 1 : Calculer BC

— Triangle ABC rectangle en B

$$\text{— } AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{— } 20^2 = 12^2 + BC^2$$

$$\text{— } 400 = 144 + BC^2$$

$$\text{— } BC^2 = 256$$

$$\text{— } BC = \sqrt{256} = 16 \text{ cm}$$

Étape 2 : Calculer BD

— Dans un rectangle, les diagonales sont égales

— Donc $BD = AC = 20 \text{ cm}$

— Vérification : $BD^2 = BC^2 + CD^2 = 16^2 + 12^2 = 256 + 144 = 400$

$$\text{— } BD = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

Exercice 6 : Problème du câble

Analyse :

— Distance horizontale : 40 m

— Différence de hauteur : $12 - 7 = 5 \text{ m}$

— Distance minimale nécessaire : $\sqrt{40^2 + 5^2} = \sqrt{1600 + 25} = \sqrt{1625} \approx 40,31 \text{ m}$

— Longueur du câble : 50 m

— $50 > 40,31 \Rightarrow$ Le câble a du mou et touchera le sol

Exercices : Corrigé Défi bonus

Triplets pythagoriciens avec côtés < 20

a	b	c	Vérification
3	4	5	$9 + 16 = 25$
5	12	13	$25 + 144 = 169$
6	8	10	$36 + 64 = 100$
8	15	17	$64 + 225 = 289$
9	12	15	$81 + 144 = 225$
12	16	20	Non (20 n'est pas < 20)

Réponse : Il existe 5 triangles rectangles à côtés entiers < 20.

2.12 Fiches méthodes

Méthode 2.4 : Fiche méthode 1 : Organiser ses calculs

Pour l'hypoténuse :

Données : Triangle ... rectangle en ...

Côté 1 = ... cm

Côté 2 = ... cm

Calcul : $\text{hyp}^2 = \text{côté1}^2 + \text{côté2}^2$

$\text{hyp}^2 = \dots^2 + \dots^2$

$\text{hyp}^2 = \dots + \dots$

$\text{hyp}^2 = \dots$

$\text{hyp} = \sqrt{\dots} = \dots \text{ cm}$

Pour un côté de l'angle droit :

Données : Triangle ... rectangle en ...

Hypoténuse = ... cm

Côté connu = ... cm

Calcul : $\text{hyp}^2 = \text{côté1}^2 + \text{côté2}^2$

$\dots^2 = \dots^2 + \text{côté2}^2$

$\dots = \dots + \text{côté2}^2$

$\text{côté2}^2 = \dots - \dots$

$\text{côté2}^2 = \dots$

$\text{côté2} = \sqrt{\dots} = \dots \text{ cm}$

Méthode 2.5 : Fiche méthode 2 : Utiliser la calculatrice

Pour calculer un carré :

- Taper le nombre
- Appuyer sur x^2 ou utiliser $\times$ puis $=$
- Exemple : $7^2 \rightarrow 7 [x^2] \rightarrow 49$

Pour calculer une racine carrée :

- Appuyer sur $\sqrt{}$
- Taper le nombre
- Appuyer sur $=$
- Exemple : $\sqrt{169} \rightarrow [\sqrt{}] 169 [=] \rightarrow 13$

Pour un calcul complet :

- $\sqrt{12^2 + 5^2} \rightarrow [\sqrt{}] (12 [x^2] + 5 [x^2]) [=] \rightarrow 13$

2.13 Activités complémentaires

2.13.1 Activité 1 : Construction à la règle et au compas

Exercices : Construction d'un angle droit

Matériel : Règle graduée, compas

Méthode des Égyptiens (corde à 12 nœuds) :

1. Tracer un segment $[AB]$ de 4 cm
2. Depuis A, tracer un arc de cercle de rayon 5 cm
3. Depuis B, tracer un arc de cercle de rayon 3 cm
4. Les deux arcs se coupent en C
5. Le triangle ABC est rectangle en B

Vérification : Mesurer et vérifier que $5^2 = 3^2 + 4^2$

2.13.2 Activité 2 : Pythagore dans l'espace

Exercices : Extension en 3D

Dans un parallélépipède rectangle de dimensions a , b et c , la diagonale principale d vérifie : $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Application : Une boîte mesure 3 cm × 4 cm × 12 cm.

- Diagonale de la base : $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm
- Diagonale principale : $\sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm

2.13.3 Activité 3 : Programmation Scratch

Exercices : Créer un vérificateur de triangle rectangle

Algorithme :

DÉBUT

Demander "Côté 1 ?" → a

Demander "Côté 2 ?" → b

Demander "Côté 3 ?" → c

Trouver le maximum → max

Calculer la somme des carrés des deux autres → somme

SI max² = somme ALORS

Dire "Le triangle est rectangle"

SINON

Dire "Le triangle n'est pas rectangle"

FIN SI

FIN

2.14 Évaluation formative

2.14.1 Grille d'auto-évaluation

Compétence	Non acquis	En cours	Acquis	Expert
Je sais identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Je sais écrire l'égalité de Pythagore	☐	☐	☐	☐
Je sais calculer un carré	☐	☐	☐	☐
Je sais calculer une racine carrée	☐	☐	☐	☐
Je sais calculer l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Je sais calculer un côté de l'angle droit	☐	☐	☐	☐
Je sais vérifier qu'un triangle est rectangle	☐	☐	☐	☐
Je sais résoudre un problème concret	☐	☐	☐	☐

2.14.2 Mini-test de positionnement

Exercices  : Test rapide - 10 minutes

Question 1 (2 points) : Un triangle ABC est rectangle en A. $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Calculer BC.

Question 2 (2 points) : Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

Question 3 (3 points) : Une échelle de 5 m est posée contre un mur. Son pied est à 3 m du mur. À quelle hauteur arrive-t-elle ?

Question 4 (3 points) : Dans un carré de côté 10 cm, calculer la longueur de la diagonale.

Barème :

- 8-10 points : Excellent !
- 6-7 points : Bien, quelques révisions nécessaires
- 4-5 points : Des efforts à poursuivre
- < 4 points : Revoir le cours et demander de l'aide

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Les nombres relatifs, S02 – Théorème de Pythagore, S03 – Calcul littéral 1, S04 – Proportionnalité
Période 2 (7 semaines)	S05 – Calcul littéral 2 (Factorisation), S06 – Nombres rationnels, S07 – Transformation dans le plan
Période 3 (6 semaines)	S08 – Arithmétique, S09 – Pyramide et Cônes, S10 – Puissance de 10 et d'un nombre entier, S11 – Statistiques
Période 4 (7 semaines)	S12 – Calcul littéral 3 Egalité, Mise en équation et résolution, S13 – Théorème de Thalès et sa réciproque, S14 – Notion de fonction, S15 – Trigonométrie
Période 5 (6 semaines)	S16 – Espace et Géométrie, S17 – Probabilités, S18 – Grandeurs composées, S19 – Triangles égaux - Agrandissement et réduction